UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
LICENCIATURA EN QUÍMICA CLÍNICA

ENSAYO PARA ELABORACIÓN DE LABORATORIO VIRTUAL

ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIO
MC. LETICIAREYES VALENCIA

7 "A"

EQUIPO 3:
ALONSO MENESES MARIA JAQUELINE
GARCIA GALICIA MARITZA CRISTAL
SÁNCHEZ MÉNDEZ SOLEDAD
XOCHIHUA SÁNCHEZ YASSARI
ZAMORA RICO DANIELA ELIDETD

ÍNDICE

Visión 03

Misión 03

Metas 04

Objetivos (General y específicos) 05

Organigrama de puestos que conforman el Laboratorio Clínico (Responsable de Laboratorio y áreas que lo conforman) 06

Reglamento de Laboratorio 07

Descripción del Laboratorio 08

Análisis FODA 09-10

Matriz de Prioridades 11

Indicadores KPI 12

Diseño del ciclo PHVA 13-14

Conclusión 15

Referencias Bibliográficas 16

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

Visión

Ser un laboratorio clínico reconocido por la calidad, exactitud y oportunidad de sus resultados, destacándonos por la mejora continua de nuestros procesos y la actualización constante en el ámbito científico. Aspiramos a contribuir de manera significativa al diagnóstico oportuno y al cuidado de la salud, manteniendo siempre un compromiso con la ética profesional y la seguridad del paciente.

Misión

Brindar servicios de laboratorio clínico con precisión, confiabilidad y responsabilidad profesional, asegurando el adecuado control en cada etapa del proceso analítico. Nos comprometemos a realizar estudios oportunos y técnicamente fundamentados, apoyándonos en la capacitación continua y en el uso adecuado de la tecnología, con el objetivo de generar resultados claros y útiles que respalden el diagnóstico y la toma de decisiones médicas basadas en evidencia científica.

METAS

1. Calidad y Exactitud en los Resultados

- Implementar protocolos estandarizados que aseguren precisión en cada etapa del proceso analítico.
- Validar periódicamente los métodos virtuales con controles de calidad internos y externos.

2. Oportunidad y Confiabilidad

- Establecer tiempos máximos de respuesta para cada tipo de ensayo virtual.
- Diseñar un sistema de seguimiento que garantice la entrega puntual de resultados confiables.

3. Mejora Continua

- Documentar cada procedimiento con indicadores de desempeño que permitan identificar áreas de mejora.
- Actualizar el manual de forma anual con base en avances científicos y tecnológicos.

4. Capacitación y Actualización

- Incluir módulos de formación continua para el personal en el uso de herramientas virtuales.
- Promover la participación en cursos, seminarios y congresos relacionados con laboratorio clínico digital.

5. Ética y Seguridad del Paciente

- Incorporar lineamientos de confidencialidad y protección de datos en el entorno virtual.
- Garantizar que los resultados generados sean interpretados con responsabilidad profesional y respeto a la seguridad del paciente.

6. Innovación Tecnológica

- Integrar software y simuladores que permitan replicar condiciones reales de laboratorio.
- Evaluar periódicamente nuevas plataformas digitales para optimizar la experiencia de ensayo virtual.

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

Objetivos

Generales

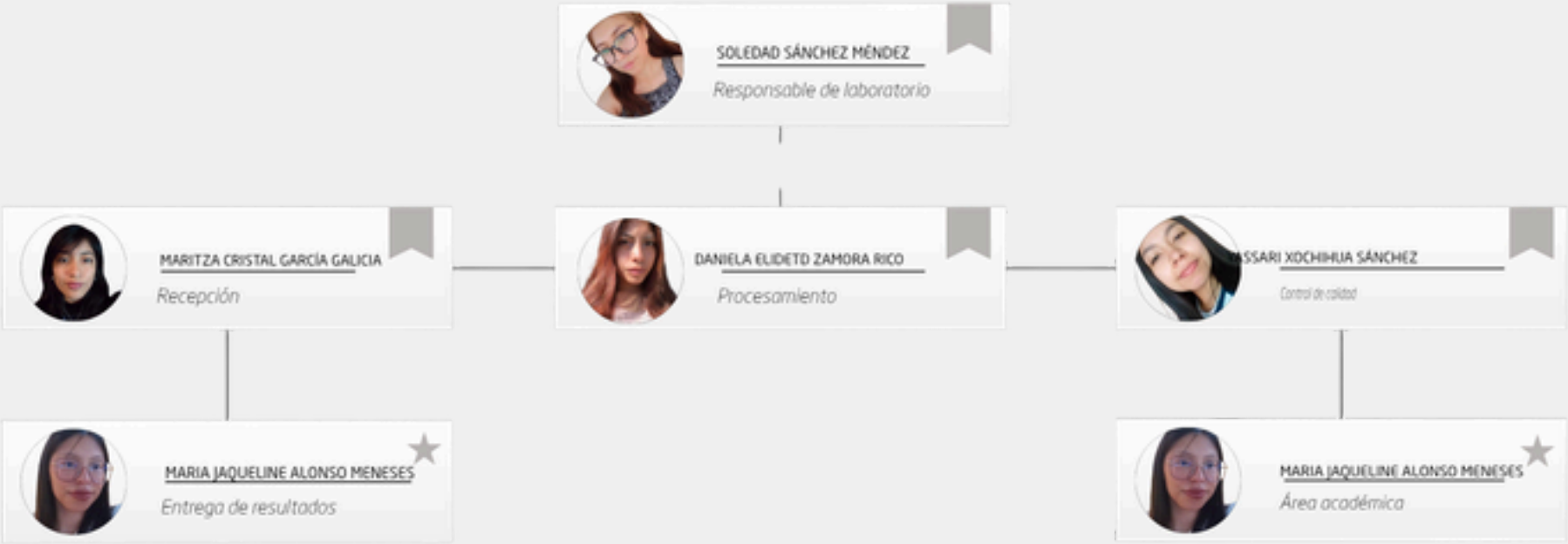
- Brindar información confiable, clara y accesible sobre los servicios del laboratorio clínico.
- Posicionar al laboratorio como referente en calidad, seguridad y cumplimiento normativo (COFEPRIS, ISO 15189, CLSI).
- Facilitar la comunicación con pacientes, médicos y aliados estratégicos mediante una plataforma digital moderna y funcional.
- Promover la cultura de calidad, innovación y mejora continua en los procesos de diagnóstico.

Específicos

- Publicar descripciones detalladas de los estudios disponibles, tiempos de entrega y requisitos de preparación.
- Difundir protocolos de bioseguridad y buenas prácticas en la toma de muestras.
- Implementar un sistema de consulta en línea de resultados con seguridad y trazabilidad.
- Mantener actualizadas las noticias, promociones y avisos relevantes del laboratorio.
- Generar confianza y fidelización en pacientes y médicos mediante transparencia y calidad en la información.

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO CLÍNICO



LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

Reglamento
Del laboratorio

Bioseguridad
- Uso obligatorio de equipo de protección personal
- Prohibido el uso de accesorios personales durante la manipulación de muestras
- Lavado de manos antes y después de cada procedimiento
- Conocer y aplicar el manual de bioseguridad vigente

Manejo de muestras
- Todas las muestras deben de estar correctamente identificadas
- Se phohibe manipular muestras sin requisición o registro en el sistema
- Los RPBI se desechan conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002

Equipos e instrumentos
- El personal debe recibir capacitación previa antes de operar cualquier equipo
- Se deben seguir los programas de mantenimiento preventivo y correctivo
- Reportar inmediatamente cualquier falla o desperfecto

Conducta y responsabilidad
- Mantener orden y silencio durante las actividades
- Todo incidente o accidente debe reportarse de inmediato al responsable sanitario

Control de calidad
- Participar en programas internos y externos de calidad
- Registrar todas las actividades en bitácoras o sistemas electrónicos

Emergencias
- Conocer la ubicación de extintores, duchas de seguridad, botiquines, y salidas de emergencia
- Seguir los protocolos establecidos para derrames, exposición accidental, o incendios
- Participar en simulacros de evacuación y seguridad

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

Descripción
Del laboratorio

Es un espacio especializado en el análisis de muestras biológicas humanas, orientado al diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Se encuentra organizado en áreas como es de recepción, procesamiento, control de calidad y entrega de resultados garantizando así la trazabilidad y confiabilidad en cada uno de los diferentes procesos.

Opera conforme a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los lineamientos de la COFEPRIS asegurando de que todos los procedimientos cumplan con los debidos estándares de calidad tanto nacionales y internacionales. Su propósito principal es garantizar un entorno seguro, confiable y controlado.

Análisis FODA

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

FORTALEZAS (Factores Internos Positivos)

Son capacidades organizacionales que generan ventaja competitiva.

A. Infraestructura y Tecnología

- Equipos automatizados de química clínica, hematología, inmunología y biología molecular.
- Implementación de sistemas LIS (Laboratory Information System) para trazabilidad de muestras.
- Control de calidad interno y externo conforme a la Secretaría de Salud.
- Cumplimiento de la norma NOM-007-SSA3-2011 para organización y funcionamiento de laboratorios clínicos.

B. Capital Humano

- Personal con formación en QFB, QC, médicos patólogos clínicos.
- Capacitación continua en control estadístico de calidad (Westgard).
- Cultura organizacional orientada a bioseguridad.

C. Gestión Administrativa

- Protocolos estandarizados (POE).
- Indicadores de desempeño: TAT (Turnaround Time), tasa de rechazo de muestras, error preanalítico.
- Planeación estratégica basada en administración por procesos (modelo de calidad total).

D. Estructura Financiera

- Control de costos por prueba.
- Diversificación de servicios (rutina, especialidad, molecular).
- Convenios con hospitales y aseguradoras.

OPORTUNIDADES (Factores Externos Positivos)

Factores del entorno que pueden potenciar el crecimiento.

A. Crecimiento del Sector Salud

- Aumento en enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares).
- Incremento en pruebas moleculares post-pandemia.
- Expansión de medicina preventiva.

B. Innovación Tecnológica

- Secuenciación de nueva generación (NGS).
- Automatización total del laboratorio (TLA).
- Telemedicina y envío digital de resultados.

C. Marco Normativo y Certificaciones

- Posibilidad de certificación ISO 15189.
- Acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
- Participación en programas de control externo de calidad.

D. Mercado

- Crecimiento en pruebas a domicilio.
- Alianzas estratégicas con clínicas privadas.
- Externalización de servicios hospitalarios (outsourcing diagnóstico).

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

DEBILIDADES (Factores Internos Negativos)

Aspectos internos que limitan el desempeño organizacional.

A. Operativas

- Dependencia de equipos automatizados (alto costo de mantenimiento).
- Vulnerabilidad en fase preanalítica (errores de identificación).
- Falta de digitalización total en algunos procesos.

B. Financieras

- Alta inversión inicial en equipos.
- Dependencia de proveedores únicos.
- Variabilidad en flujo de efectivo.

C. Recursos Humanos

- Rotación de personal técnico.
- Estrés laboral por alta carga de trabajo.
- Insuficiente capacitación en gestión administrativa.

D. Gestión

- Ausencia de planeación estratégica formal.
- Deficiente análisis de indicadores de calidad.
- Procesos no certificados.

AMENAZAS (Factores Externos Negativos)

Factores del entorno que pueden afectar la estabilidad.

A. Competencia

- Grandes cadenas de laboratorios con economía de escala.
- Laboratorios hospitalarios integrados.
- Competencia en precios bajos.

B. Regulación Sanitaria

- Cambios en normatividad sanitaria.
- Auditorías por COFEPRIS.
- Sanciones por incumplimiento normativo.

C. Entorno Económico

- Inflación en reactivos importados.
- Variabilidad del tipo de cambio.
- Reducción de presupuesto en sector salud público.

D. Riesgos Técnicos

- Desabasto de insumos.
- Fallas en cadena de frío.
- Ciberataques a sistemas LIS.

Matriz de Prioridades

	Urgente (Hay alerta, corto o bloquea el trabajo)	**No urgente** (Planearlo con calma, sin presión inmediata)
	Cuadrante 1: **HAZLO INMEDIATAMENTE**	Cuadrante 2: **PLANIFÍCALO Y HAZLO BIEN**
Importante (Afecta la calidad de resultados, seguridad del paciente simulado, control de calidad)	• Entregar resultados criticos. • Resolver desviacion de control de calidad que impide reportar pruebas. • Arreglar error de identificación de muestra o tubo mal etiquetado. • Responder a incidente (derrame, exposición, alarma de equipo). • Atender queja o incidente con muestra de paciente. • Calibrar y verificar equipo que esta fuera de tolerancia y bloquea pruebas.	• Realizar mantenimiento preventivo de todos los equipos (programado mensual o trimestral). • Capacitacion del personal en nuevas normas o procedimientos. • Hacer controles de calidad preventivos del día. • Revisar el procedimiento antes de procesar muestras nuevas. • Validar y verificar nuevo método o reactivo que se va a implementar. • Pedir cotizaciones y planificar compra de reactivos con 1 o 2 meses de anticipación.
	Cuadrante 3: **HAZLO RÁPIDO**	Cuadrante 4: **IGNÓRALO O POSPÓNLO**
No importante (No afecta calidad, resultados ni seguridad)	• Responder mensajes o notificaciones rutinarias del sistema virtual. • Registrar conteo simple de muestras procesadas. • Ordenar o limpiar la interfaz del programa (iconos, ventanas). • Exportar reportes básicos que no son urgentes.	• Cambiar colores, temas o fondo del dashboard virtual. • Explorar módulos o funciones extras que no son parte de la simulación actual. • Personalizar iconos,o perfiles que no afectan la simulación.

INDICADORES KPI

LABORATORIO CLÍNICO

Meta Estratégica	Indicador KPI	Meta / Umbral
Calidad y Exactitud en los Resultados	% de resultados validados sin errores	≥ 98%
	Índice de repetición de pruebas por fallas técnicas	≤ 2%
Oportunidad y Confiabilidad	Tiempo promedio de entrega de resultados	≤ 24 horas
	% de resultados entregados dentro del tiempo establecido	≥ 95%
	Nivel de satisfacción del usuario respecto a puntualidad	≥ 90%
Mejora Continua	Número de actualizaciones del manual por año	≥ 1
	% de procesos con indicadores documentados	100%
	% de acciones correctivas implementadas vs. detectadas	≥ 90%
Capacitación y Actualización	Horas promedio de capacitación anual por colaborador	≥ 20 horas
	% de personal certificado en herramientas virtuales	≥ 90%
	Participación en congresos/cursos externos	≥ 2 por año
Ética y Seguridad del Paciente	% de cumplimiento en protocolos de confidencialidad	100%
	Número de incidentes de seguridad del paciente	0
	Nivel de satisfacción del paciente en encuestas	≥ 95%

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla

Ciclo de Deming (PHVA)

Planear

1. Establecer indicadores clave (KPIs)
2. Diseñar protocolos y procedimientos normalizados
3. Capacitación del personal

Hacer

1. Implementar los protocolos
2. Ejecutar controles de calidad internos y externos
3. Documentar procesos
4. Comunicación interna

Verificar

1. Acciones correctivas y preventivas
2. Actualización de protocolos
3. Capacitación continua
4. Revisión estratégica

Actuar

1. Auditorías internas
2. Evaluación de indicadores
3. Análisis de desviaciones
4. Retroalimentación del cliente/paciente

(Martins, 2025)

Descripción detallada del ciclo de Deming (PHVA)

Planear

Establecer indicadores clave (KPIs):

- Tasa de muestras rechazadas.
- Tiempo promedio de liberación de resultados.
- Cumplimiento de calibraciones y controles de calidad.

Diseñar protocolos y procedimientos normalizados:

- Recepción de muestras.
- Procesamiento y análisis.
- Validación y entrega de resultados.

Capacitación del personal:

- Asegurar que todos conozcan los estándares y regulaciones.

Hacer

Implementar los protocolos:

- Aplicar los POEs en la rutina diaria.

Ejecutar controles de calidad internos y externos:

- Programas de evaluación externa de la calidad

Documentar procesos:

- Registrar calibraciones, mantenimientos, incidencias y acciones correctivas.

Comunicación interna:

- Reuniones periódicas para revisar avances y problemas.

Verificar

Auditorías internas:

- Revisar cumplimiento de protocolos y normativas.

Evaluación de indicadores:

- Comparar resultados reales con los objetivos planteados.

Análisis de desviaciones:

- Identificar causas de errores, retrasos o incumplimientos.

Retroalimentación del cliente/paciente:

- Encuestas de satisfacción, quejas y sugerencias.

Actuar

Acciones correctivas y preventivas:

- Ajustar procesos para eliminar causas raíz de problemas.

Actualización de protocolos:

- Incorporar mejoras basadas en hallazgos.

Capacitación continua:

- Reforzar competencias del personal.

Revisión estratégica:

- Ajustar objetivos de calidad y reiniciar el ciclo.

Conclusión

En la evaluación del laboratorio virtual comprendimos que la administración en un laboratorio clínico es tan importante como el análisis técnico de las muestras. A través del análisis FODA pudimos identificar, de manera general, cómo los factores internos y externos influyen en el funcionamiento, la calidad y la sostenibilidad de este tipo de empresa de salud.

Reconocimos que el cumplimiento de normas como la NOM-007-SSA3-2011 y la implementación de sistemas de gestión de calidad fortalecen la confiabilidad del servicio, mientras que la innovación tecnológica y las acreditaciones, como las otorgadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, representan oportunidades de mejora continua.

Como estudiantes, esta actividad nos permitió entender de forma integral cómo se organiza y administra un laboratorio clínico, destacando la importancia de la planeación estratégica y la toma de decisiones para garantizar un servicio eficiente, seguro y competitivo dentro del sector salud.

Referencias Bibliográficas

- Martins, J. (4 de octubre del 2025). Ciclo PDCA: Qué es y cómo aplicarlo paso a paso [2025]. Asana. https://asana.com/es/resources/pdca-cycle
- Flores, M. Buap.mx. Recuperado el 23 de febrero de 2026, de https://ditco.buap.mx/?q=pdf/reglamento-de-laboratorio

LABORATORIO CLÍNICO
Montaña de Huamantla